

Bonus: l'algoritmo di Viterbi

Come un ricevitore ricostruisce i bit giusti anche quando ne arrivano di sbagliati: codifica convoluzionale, stati e traliccio, percorsi sopravvissuti, un esempio passo per passo e dove si usa

Elia · IV3HGA

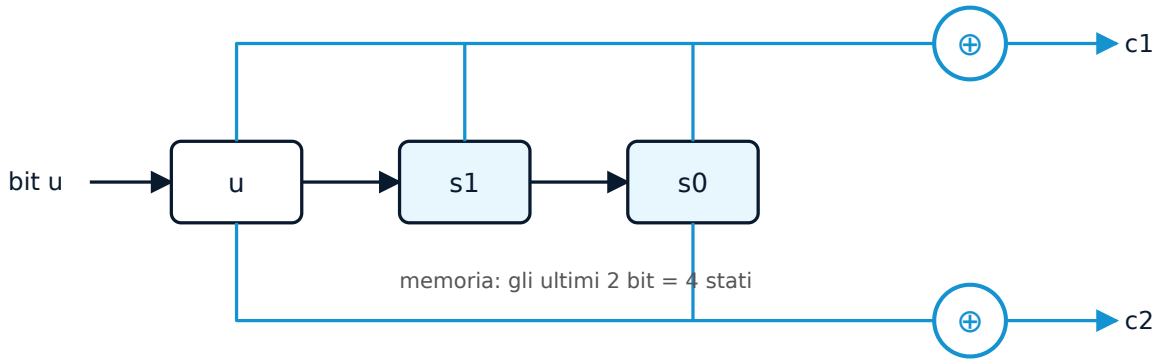
Il problema

- Lungo il percorso radio qualche bit si rovina: rumore, evanescenze, interferenze.
- Se trasmettiamo bit "nudi", un errore è irrimediabile. Se invece aggiungiamo **ridondanza** in modo intelligente, il ricevitore può capire qual era il messaggio più probabile.
- È come il correttore del telefono: da "cssa" capisce "casa", perché sa quali parole esistono e quali sono "vicine".

L'idea di Viterbi

- Andrew Viterbi, nel 1967, trova un modo efficiente di fare questa "correzione" per i codici convoluzionali.
- Invece di confrontare il segnale con **tutti** i messaggi possibili (che crescono in modo esplosivo), a ogni passo tiene solo i candidati migliori.
- Lo troviamo nel GSM, nei satelliti, nel Wi-Fi, nei modem, nei ricevitori GPS e in molti altri posti.

La codifica convoluzionale



- Un piccolo registro ricorda gli ultimi 2 bit (s1, s0). Per ogni nuovo bit u escono **due** bit:

```
c1 = u ⊕ s1 ⊕ s0     c2 = u ⊕ s0
```

- ⊕ è lo XOR: 1 se gli ingressi sono diversi.
- Rapporto 1/2: un bit entra, due escono. Il doppio dei bit, ma ogni bit trasmesso "porta traccia" anche dei due bit precedenti.
- Esempio: il messaggio **1 0 1 1** (più due zeri finali per svuotare il registro) diventa **11 10 00 01 01 11**.

Gli stati e il traliccio

- Il contenuto del registro (s1 s0) è lo **stato**: con 2 bit di memoria ci sono 4 stati (00, 10, 01, 11).
- Da ogni stato si può andare solo in **due** stati successivi, a seconda che il nuovo bit sia 0 o 1, e ogni passaggio produce una coppia di bit nota.
- Disegnando stati e passaggi nel tempo si ottiene il **traliccio** (trellis): ogni messaggio possibile è un percorso da sinistra a destra.

Il trucco

- Non tutte le sequenze di coppie sono possibili: il codice ne permette solo alcune.
- Se ricevi una sequenza "impossibile", sai che c'è un errore. Il decodificatore cerca il percorso nel traliccio che produce la sequenza **più simile** a quella ricevuta.
- La somiglianza si misura con la **distanza di Hamming**: quanti bit sono diversi.

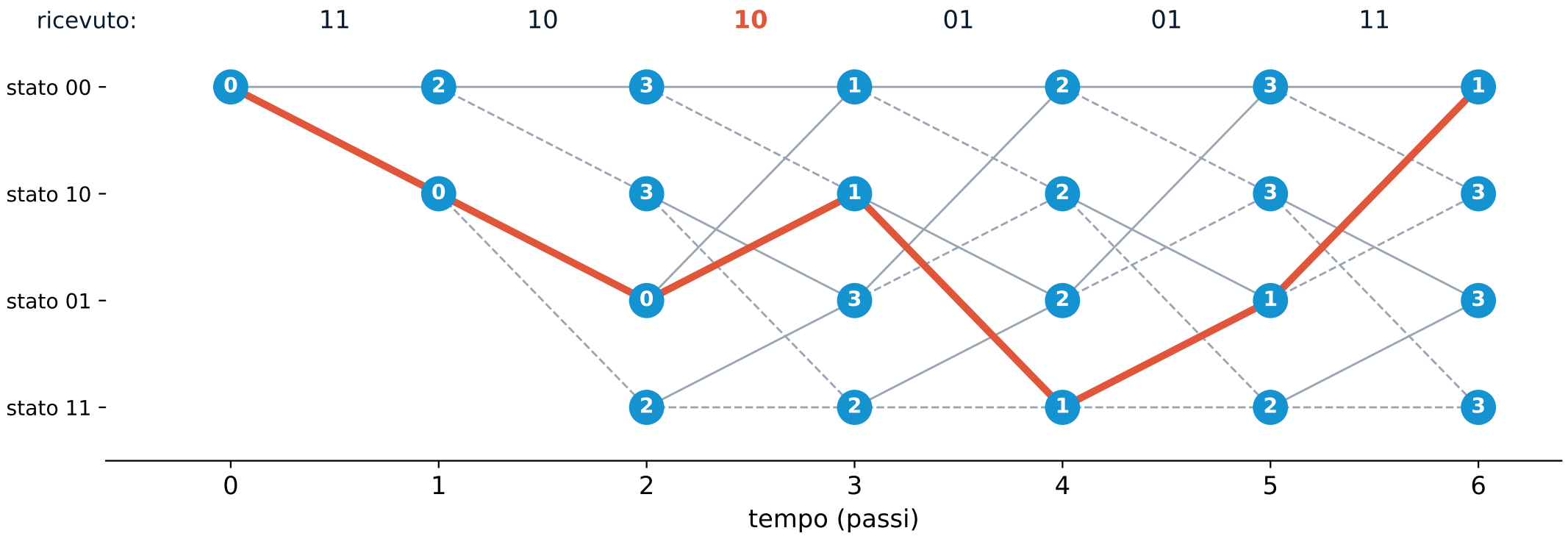
Il cuore dell'algoritmo

1. Per ogni stato teniamo un numero: la **metrica**, cioè quanti bit di differenza ha accumulato il percorso migliore che arriva lì.
2. A ogni passo, per ogni ramo: metrica dello stato di partenza + differenza tra la coppia del ramo e quella ricevuta (**somma**).
3. In ogni stato arrivano due rami: teniamo quello con la metrica più bassa (**confronta e scegli**). L'altro viene scartato per sempre.
4. Alla fine si parte dallo stato finale e si ripercorre all'indietro il percorso sopravvissuto: sono i bit decodificati.

Perché funziona

- Se due percorsi arrivano nello stesso stato, da lì in poi il loro futuro è identico: quello che oggi è peggiore resterà peggiore. Si può scartare subito.
- Così il lavoro cresce in modo **lineare** con la lunghezza del messaggio, non esponenziale.
- Si chiama "add-compare-select": somma, confronta, scegli. È talmente regolare che si costruisce facilmente in hardware.

Un esempio passo per passo



- Trasmesso: **11 10 00 01 01 11**. Ricevuto: 11 10 **10** 01 01 11, con un bit sbagliato al terzo passo (in rosso).
- Nei cerchi: la metrica di ogni stato. Linee continue: bit 0; tratteggiate: bit 1.
- Il percorso arancione, ripercorso all'indietro dallo stato 00, dà **1 0 1 1 0 0**: il messaggio giusto. La metrica finale (1) dice che è stato corretto un bit.

Decisioni dure e morbide

- Nell'esempio il ricevitore decide prima "0 o 1" per ogni bit e poi Viterbi conta le differenze: **decisioni dure**.
- Meglio ancora: passare a Viterbi **quanto** il ricevitore è sicuro (per esempio +0,9 è "quasi certamente 1", +0,1 è "forse 1"). Sono le **decisioni morbide**.
- Le decisioni morbide valgono circa **2 dB** di guadagno: come raddoppiare quasi la potenza.

Quanto si guadagna

- Un codice convoluzionale con rapporto 1/2 e memoria più lunga (per esempio 6 bit, 64 stati, quello dei satelliti) con decisioni morbide guadagna circa **5 dB** rispetto ai bit nudi, a BER 10^{-5}.
- Il prezzo: il doppio dei bit da trasmettere e più calcoli nel ricevitore.
- I codici più moderni (turbo, LDPC come in FT8 e nel 5G) si avvicinano ancora di più al limite di Shannon, ma l'idea di fondo è la stessa: ridondanza + ricerca del messaggio più probabile.

Dove si usa

Sistema	Uso di Viterbi
GSM	decodifica del codice convoluzionale (16 stati) **e** equalizzatore sulla training sequence
Sonde spaziali e satelliti	codice convoluzionale a 64 stati, rapporto 1/2, molto diffuso dalle missioni degli anni '70 in poi
Wi-Fi (802.11a/g)	codice convoluzionale a 64 stati con rapporti 1/2, 2/3, 3/4
DMR	codice a traliccio a rapporto 3/4 per i dati
Modem e dischi	modulazione codificata a traliccio, lettura dei dischi magnetici
Oltre la radio	riconoscimento vocale, analisi del DNA: ovunque si cerchi la sequenza nascosta più probabile

Riepilogo

Codice convoluzionale	ogni bit trasmesso dipende dagli ultimi bit
Stati	2^{memoria}; traliccio = tutti i percorsi
Metrica	distanza (Hamming o morbida) dal ricevuto
Add-compare-select	in ogni stato sopravvive un solo percorso
Traceback	all'indietro dallo stato finale: i bit corretti
Guadagno	qualche dB: come avere più potenza